

SEMANA 12

CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

Hasta ahora, el estudio del movimiento se ha centrado en objetos que se desplazan en línea recta, lo que conocemos como *cinemática lineal*. Sin embargo, muchos sistemas físicos importantes involucran cuerpos que giran alrededor de un eje, como ruedas, ventiladores, poleas o engranajes. Para describir este tipo de movimiento, es necesario introducir el marco de la *cinemática rotacional*.

En esta parte del curso abordaremos el movimiento de rotación uniforme y acelerado alrededor de un eje fijo, empleando nuevas magnitudes como la *posición angular*, la *velocidad angular* y la *aceleración angular*. Estas cantidades cumplen un papel análogo al de la posición, la velocidad y la aceleración en el movimiento lineal.

En primer lugar, analizaremos cómo se define y mide la velocidad y aceleración angular, y cómo describen el cambio en la orientación de un cuerpo que gira. Luego, estudiaremos el caso particular de una *rotación con aceleración angular constante*, donde podremos derivar ecuaciones similares a las de la cinemática rectilínea uniforme acelerada.

Finalmente, estableceremos las relaciones que vinculan la cinemática rotacional con la lineal, lo cual nos permitirá traducir conceptos de un marco al otro y

resolver problemas donde intervienen ambos tipos de movimiento simultáneamente.

Este estudio será la base para comprender posteriormente la dinámica rotacional y la conservación del momento angular, fundamentales en una amplia variedad de fenómenos físicos y aplicaciones tecnológicas.

La cinemática rotacional extiende los conceptos lineales al movimiento de cuerpos que giran, lo que resulta esencial para comprender sistemas reales como ruedas, discos, motores o incluso el movimiento de planetas.

Magnitud	Cinemática lineal	Cinemática rotacional
Posición	x	θ (posición angular)
Velocidad	$v = \frac{dx}{dt}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$ (velocidad angular)
Aceleración	$a = \frac{dv}{dt}$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ (aceleración angular)

Tabla 12.1: Analogía entre magnitudes lineales y angulares

12.1 Velocidad y aceleración angulares

Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo, la cantidad de giro se mide a través de la **posición angular**, denotada por θ .

El cambio de la posición angular, $\Delta\theta$, representa el ángulo barrido por una línea que conecta un punto del cuerpo con el eje de rotación, a medida que el cuerpo gira.

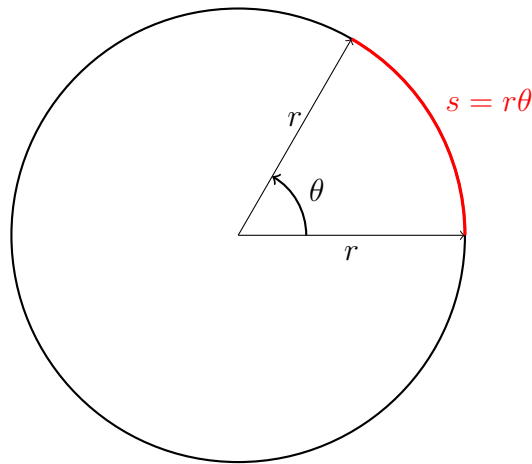


Figura 12.1: Posición angular

El ángulo θ se puede medir en diferentes unidades, pero en Física se usa principalmente el **radián**, debido a su conexión directa con la geometría del círculo. Un radián se define como el ángulo subtendido por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. Como la longitud de una circunferencia es $2\pi r$, un giro completo equivale a 2π radianes.

Por lo tanto, se tiene la equivalencia fundamental

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ. \quad (12.1.1)$$

De esta manera, $1 \text{ rad} \approx 57.3^\circ$.

El uso del radián permite una relación natural entre la longitud del arco (s), el radio (r) y el ángulo subtendido (θ):

$$s = r\theta, \quad (\text{si } \theta \text{ está en radianes}). \quad (12.1.2)$$

Esta relación es fundamental para establecer las conexiones entre la cinemática lineal y la cinemática angular.

El desplazamiento angular $\Delta\theta$ es por tanto la base sobre la cual se definen otras

magnitudes angulares como la velocidad angular ω y la aceleración angular α . Al igual que en la cinemática lineal analizamos cómo varía la posición con el tiempo, aquí nos interesa cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo.

La **velocidad angular**, denotada por ω , se define como la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}. \quad (12.1.3)$$

Este valor puede ser positivo o negativo, dependiendo de si el cuerpo gira en sentido antihorario o horario, respectivamente, según la convención del sistema de referencia.

Por su parte, la **aceleración angular**, denotada por α , describe cómo varía la velocidad angular en el tiempo

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}. \quad (12.1.4)$$

Cuando $\alpha > 0$, el cuerpo está aumentando su velocidad angular (acelerando); cuando $\alpha < 0$, está disminuyéndola (decelerando).

Ambas magnitudes son *vectoriales* y se orientan a lo largo del eje de rotación, siguiendo la regla de la mano derecha:

Imagina que envuelves con los dedos de tu mano derecha la trayectoria del giro, siguiendo el sentido de rotación del cuerpo (en el plano de giro). Entonces, tu pulgar extendido indicará la dirección del vector velocidad angular $\vec{\omega}$, perpendicular al plano de rotación. (ver Figura 12.2)

Por convención:

- Si el giro es en sentido **antihorario** (movimiento levógiro), el vector $\vec{\omega}$ apunta **hacia afuera del plano** (positivo).
- Si el giro es en sentido **horario** (movimiento dextrógiro), $\vec{\omega}$ apunta **hacia adentro del plano** (negativo).

En aplicaciones prácticas, estas cantidades son fundamentales para analizar sistemas con movimiento circular, como ruedas, ventiladores, discos duros o engranajes, así como para entender fenómenos naturales como la rotación de los planetas.

En términos de movimiento angular, se dice que cada vez que un objeto completa una vuelta, realiza una **revolución** (rev), de manera que

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ = 1 \text{ rev}$$

Utilizando el concepto de revolución; surgen unidades “populares” para la rapidez angular, como los son los r.p.m:

$$1 \text{ r.p.m} = 1 \text{ revolución por minuto} = 2\pi \text{ rad/min} = \pi/30 \text{ rad/s.}$$

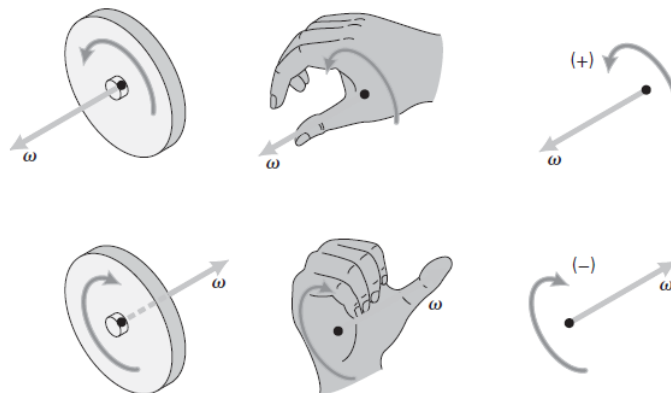


Figura 12.2: Signos de las rotaciones. Figura tomada de Física, Wilson 2006, 6ta ed. P220.

Vueltas de un triturador de café

Un *triturador de café eléctrico* gira a una velocidad constante de 3600 revoluciones por minuto (rpm).

Si el aparato se mantiene encendido durante 45 segundos, ¿cuántas vueltas completas realiza el eje del triturador en ese intervalo?

Convirtamos la velocidad angular a revoluciones por segundo (rps):

$$\omega_z = \frac{3600 \text{ rev}}{1 \text{ min}} = 60 \text{ rev/s}$$

Por lo tanto, el número de vueltas totales es

$$N = \omega \cdot t = (60 \text{ rev/s}) \cdot (45 \text{ s}) = 2700 \text{ vueltas}$$

12.2 Rotación con aceleración angular constante

Cuando un objeto experimenta un movimiento rotacional con una aceleración angular constante, su comportamiento es análogo al de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

Este tipo de movimiento es común en numerosos sistemas físicos y mecánicos, como motores, discos o ruedas, donde la aceleración angular α se mantiene aproximadamente constante durante un cierto intervalo de tiempo.

Bajo esta condición, se pueden establecer las siguientes ecuaciones cinemáticas angulares, que permiten relacionar la posición angular θ , la velocidad angular inicial ω_0 , la velocidad angular final ω , la aceleración angular α y el tiempo

transcurrido t

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2, \quad (12.2.1)$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t, \quad (12.2.2)$$

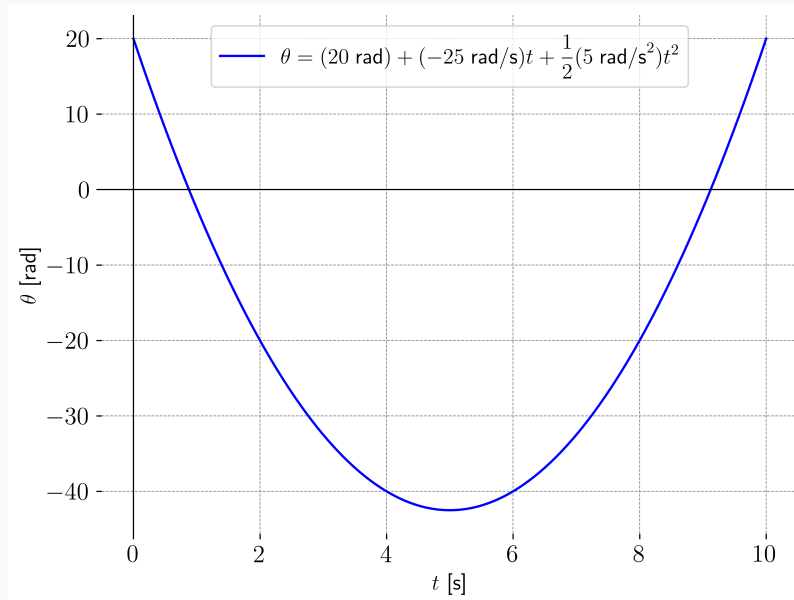
$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0). \quad (12.2.3)$$

Estas ecuaciones permiten resolver una gran variedad de problemas, como determinar el tiempo que tarda un disco en alcanzar cierta velocidad angular, la cantidad de giro realizada durante una aceleración, o la velocidad adquirida tras un cierto desplazamiento angular.

El conocimiento de estas relaciones facilita el análisis de sistemas rotacionales de manera tan precisa como se hace en la cinemática lineal, y establece un puente conceptual entre ambos tipos de movimiento.

Representación gráfica de un movimiento con aceleración angular constante

Considere un movimiento rotacional descrito por la siguiente gráfica



¿en qué instante la rapidez angular es nula?

Notemos que el movimiento rotacional primero es en sentido horario ($\omega_z < 0$) y luego en sentido antihorario ($\omega_z > 0$); por lo tanto, hay un instante donde el objeto se detiene y cambia la dirección del giro.

Particularmente, la velocidad angular está dada por

$$\omega_z = (-25 \text{ rad/s}) + (5 \text{ rad/s}^2)t,$$

de manera que

$$\omega_z = 0 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{25 \text{ rad/s}}{5 \text{ rad/s}^2} = 5 \text{ s.}$$

12.3 Relación entre cinemática lineal y angular

La cinemática rotacional no es completamente independiente de la cinemática lineal. Cuando un objeto gira en torno a un eje fijo, cada punto del objeto describe un movimiento circular cuya posición lineal, velocidad y aceleración están relacionadas con las magnitudes angulares del sistema.

En particular, si un punto está a una distancia r del eje de rotación (ver Figura 12.3)

$$v = r\omega \quad (12.3.1)$$

$$a_{\text{tan}} = r\alpha \quad (12.3.2)$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 \quad (12.3.3)$$

donde v representa la rapidez lineal del punto; a_{tan} y a_{rad} representan las componentes tangencial y radial de la aceleración lineal del punto; respectivamente.

Estas expresiones permiten traducir las ecuaciones angulares a su forma lineal, y viceversa, siempre que el radio r se mantenga constante.

Estas relaciones son especialmente útiles en sistemas mecánicos donde componentes giratorios (como ruedas, engranajes o poleas) transmiten movimiento a través de enlaces lineales.

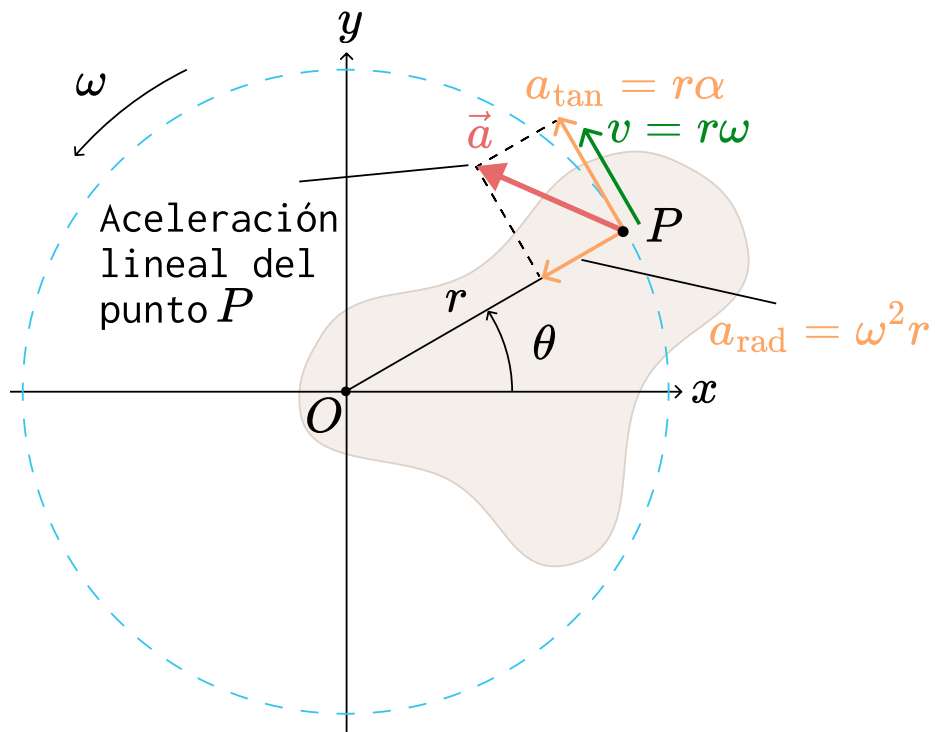
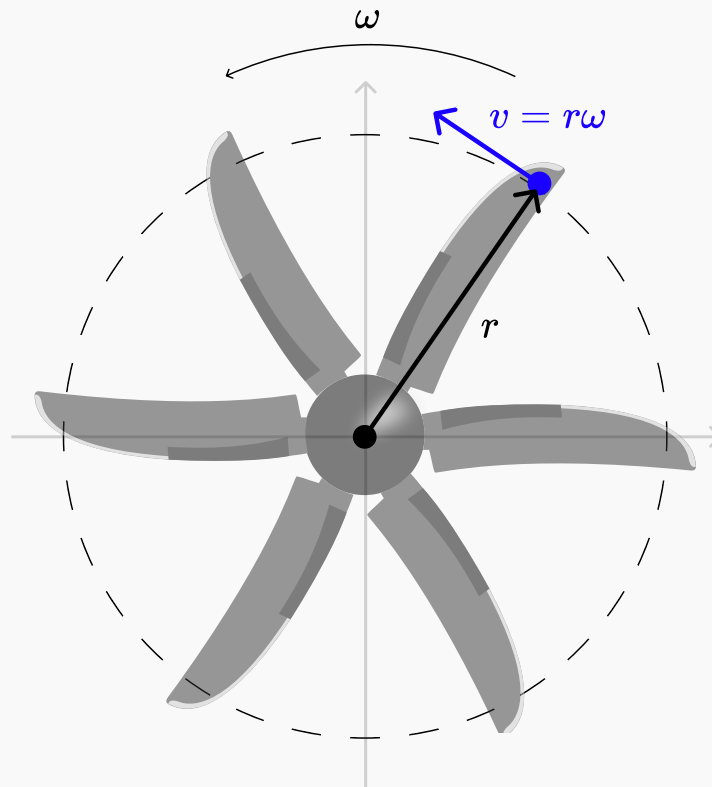


Figura 12.3: Relación entre cantidades cinemáticas lineales y angulares.

Velocidad lineal en el extremo de una hélice

Una hélice de ventilador tiene palas de longitud $r = 0,25 \text{ m}$ y gira con una velocidad angular constante de $\omega = 20 \text{ rad/s}$.



¿Cuál es la velocidad lineal de la punta de una pala?

La velocidad lineal v en cualquier punto que gira a una distancia r del eje se relaciona con la velocidad angular ω mediante

$$v = r\omega = (0,25 \text{ m})(20 \text{ rad/s}) = 5,0 \text{ m/s}.$$